

# Τεχνολογια GbEthernet

# Gigabit Ethernet



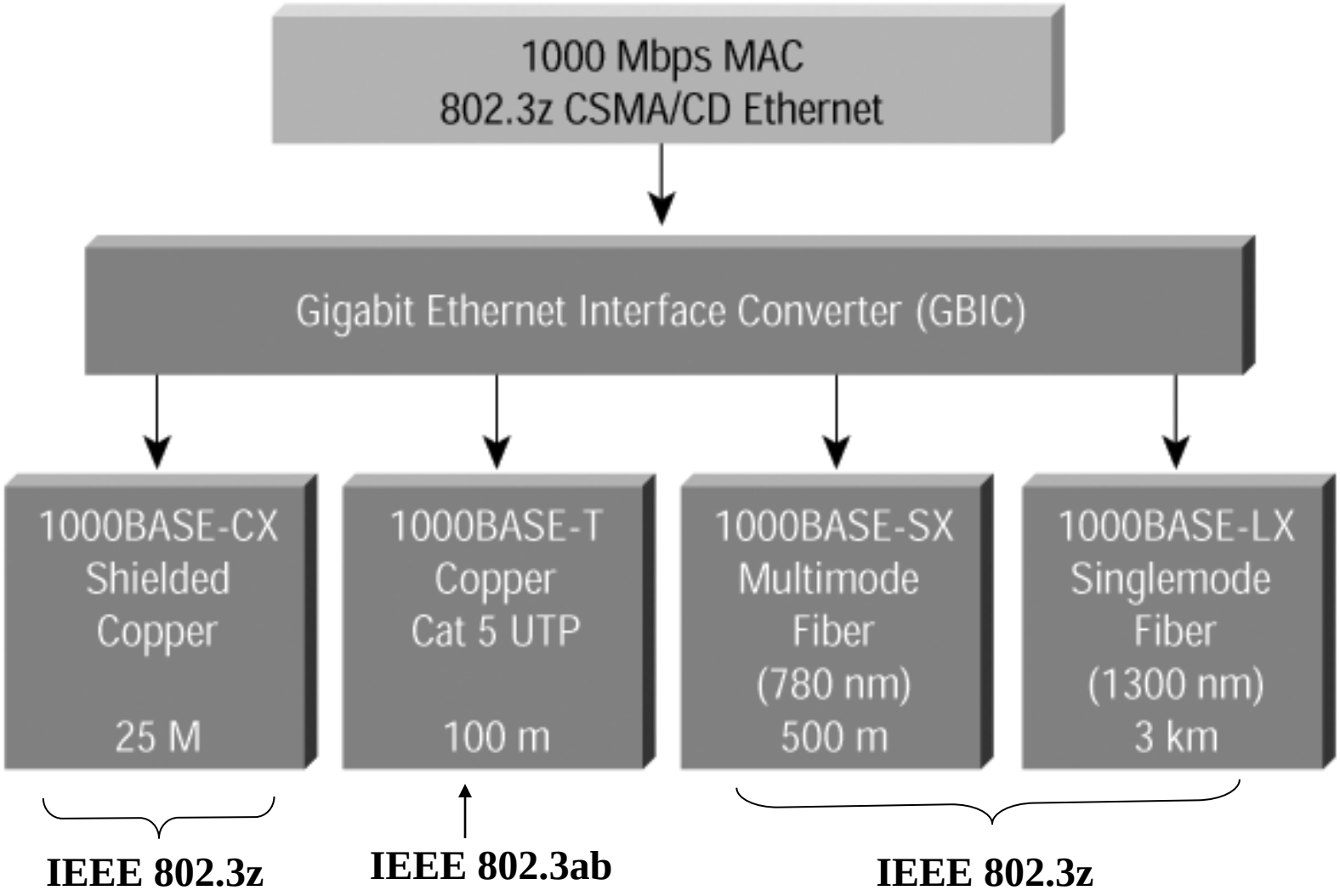
- LAN με ταχύτητα 1000 Mbps= 1 Gbps.
- δημιούργημα της επιτροπής **IEEE 802.3z (1998**).
- λειτουργεί με half-duplex και full-duplex τρόπο λειτουργίας.
- χρησιμοποιεί την τεχνική (CSMA/CD και όχι μόνο) με υποστήριξη ενός repeater.
- είναι συμβατό προς τα πίσω (10BASET, 100BASE-T)

**Ως προς τα μέσα που χρησιμοποιεί:**
(1000BASE-LX, SX, CX).

- ✓ **χ**ρησιμοποιεί **πολύτροπη οπτική ίνα** 550 m **(1000BASE-SX).**
- ✓ με χρήση **μονότροπης οπτικής ίνας** μήκους 3 km και φθάνουμε στα 5 km **(1000BASE-LX).**
- ✓ με **χάλκινο καλώδιο** max μήκος 25 m **(1000BASE-CX).**

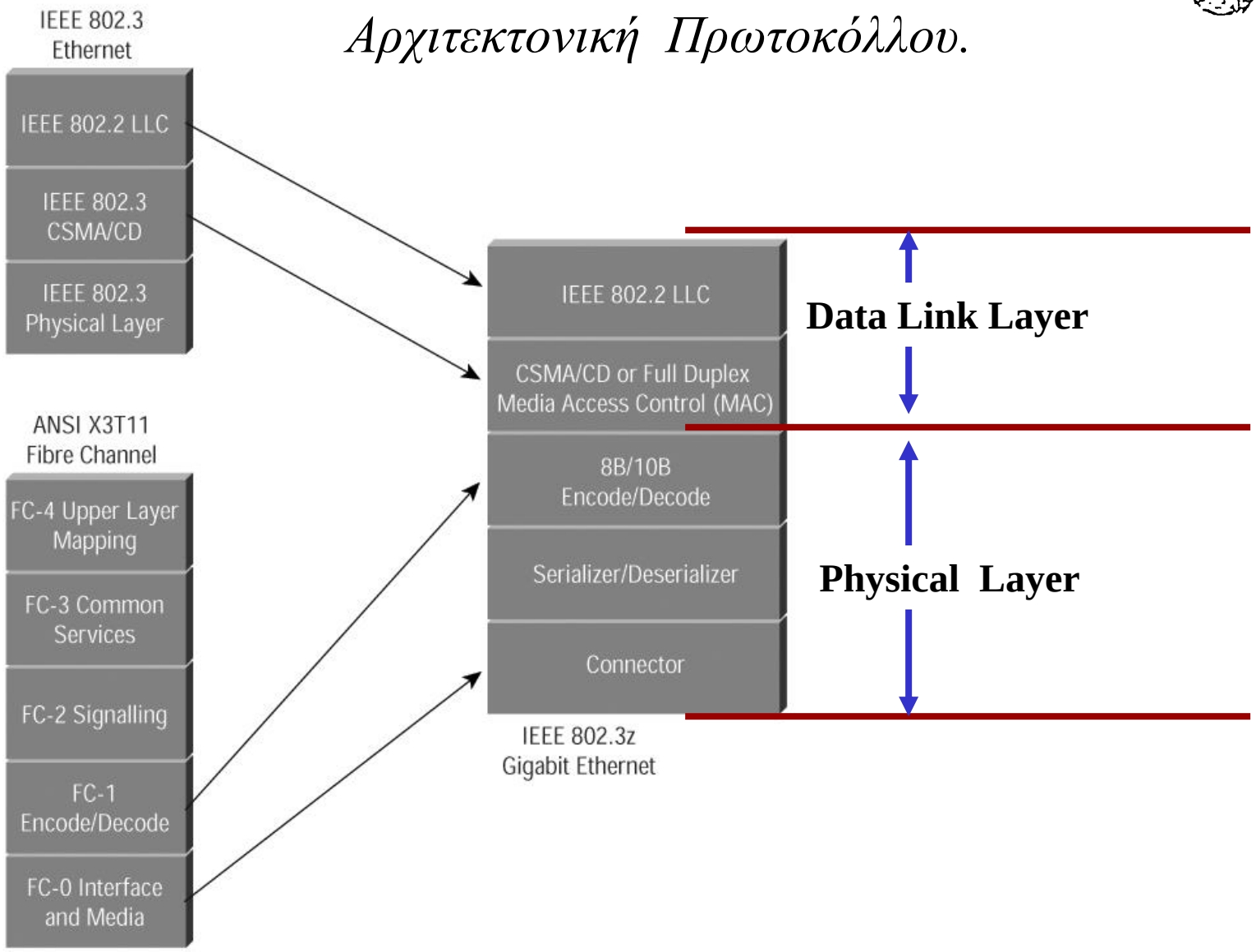
Η επιτροπή IEEE 802.3ab

Ασχολείται με το **1000BASE-T** πάνω σε αθωράκιστο (UTP 5) καλώδιο.

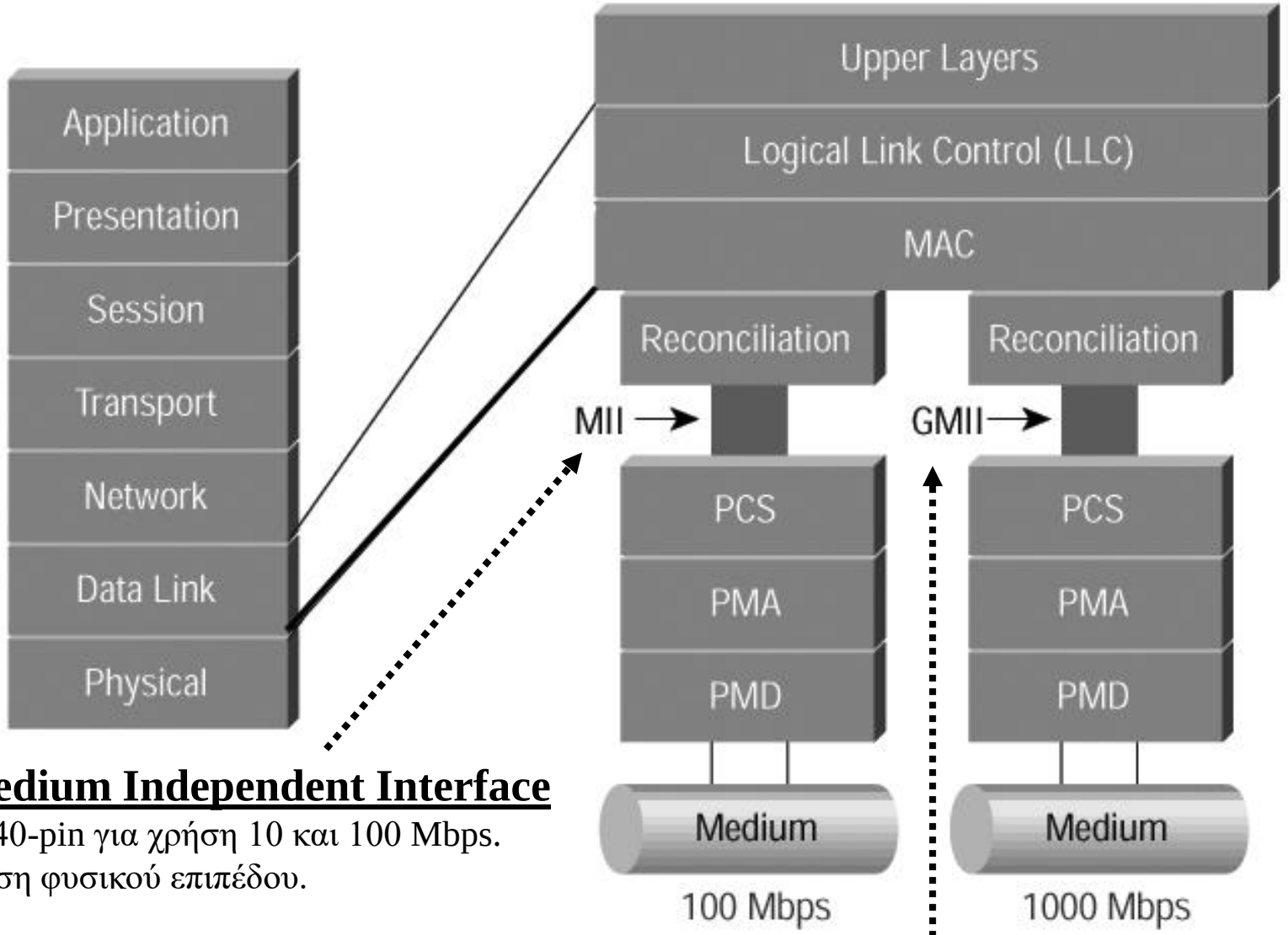

1000 Mbps MAC
802.3z CSMA/CD Ethernet
Gigabit Ethernet Interface Converter (GBIC)
1000BASE-CX
Shielded
Copper
25 M
1000BASE-T
Copper
Cat 5 UTP
100 m
1000BASE-SX
Multimode
Fiber
(780 nm)
500 m
1000BASE-LX
Singlemode
Fiber
(1300 nm)
3 km
IEEE 802.3z
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3z



*Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλου.*



# Gigabit Ethernet




## MII-Medium Independent Interface

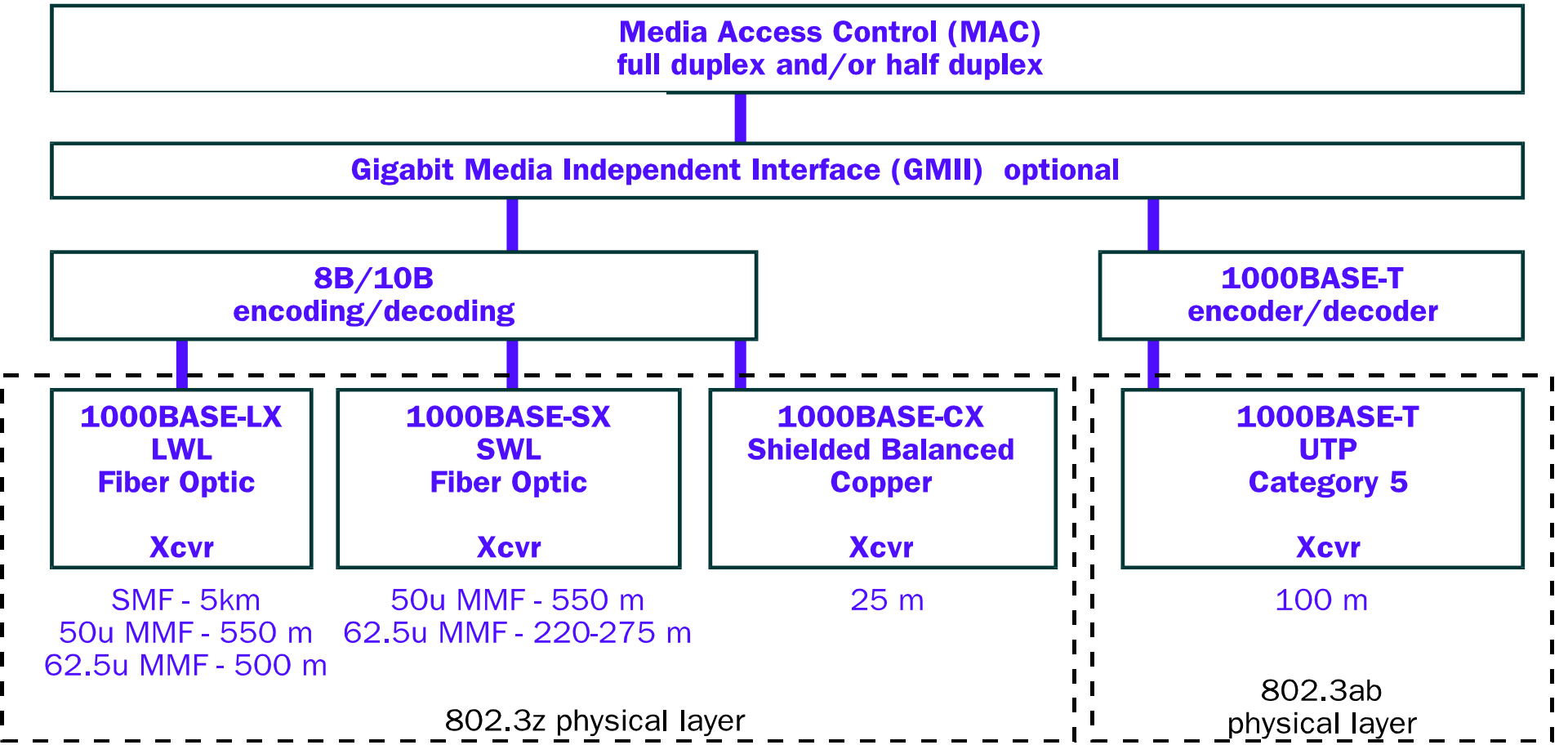
Σύνδεση 40-pin για χρήση 10 και 100 Mbps.
Διασύνδεση φυσικού επιπέδου.

## GMII- Gigabit Medium Independent Interface

Σύνδεση 40-pin για χρήση 10 και 100 Mbps.Δεν είναι **φυσική διασύνδεση** αλλά **λογική διασύνδεση**.
Ορίζει ένα σύνολο σημάτων τα οποία ρέουν μεταξύ Gigabit transceiver και των chips ελεγκτής και ports.



## "Ethernet Upper" Layers



# Gigabit Ethernet



Χρησιμοποιούνται δύο πρότυπα Laser πάνω σε πολύτροπη Οπτική Ίνα, των 62,5 και 50 μm.

- Short-wave laser στο 1000BASE-SX και η
- Long-wave laser στο 1000BASE-LH.

Η εξασθένιση αυξάνεται ανάλογα με την συχνότητα του σήματος.

| Standard | Fiber Type | Diameter (microns) | Modal Bandwidth (MHz* km) | Minimum Range Meters |
|---|---|---|---|---|
| 1000BASE-SX | MM | 62.5 | 160 | 2 to 220* |
| | MM | 62.5 | 200 | 2 to 275** |
| | MM | 50 | 400 | 2 to 500 |
| | MM | 50 | 500 | 2 to 550*** |
| 1000BASE-LX | MM | 62.5 | 500 | 2 to 550 |
| | MM | 50 | 400 | 2 to 550 |
| | MM | 50 | 500 | 2 to 550 |
| | SM | 9 | N/A | 2 to 5000 |

Notes:

* The TIA 568 building wiring standard specifies 160/500 MHz*km multimode fiber

** The international ISO/IEC 11801 building wiring standard specifies 200/500 MHz*km multimode fiber

*** The ANSI Fibre Channel specification specifies 500/500 MHz*km 50 micron multimode fiber and 500/500 fiber has been proposed for inclusion in ISO/IEC 11801.

# Gigabit Ethernet (1000BASE-T)



## IEEE 802.3ab

Υποστηρίζει λειτουργία με χρήση 4-ζευγών, των 100 Ohm, UTP 5.

### Προβλήματα πάνω σε UTP 5 καλώδιο.

- ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- εξασθένιση σήματος.
- απώλεια επιστροφής
- ηχώ δηλ. παραμένει σήμα μετάδοσης
- αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ζευγών (crosstalk). Κάθε ζεύγος γενικά επηρεάζει τα άλλα 3 ζεύγη και το αντίθετο.

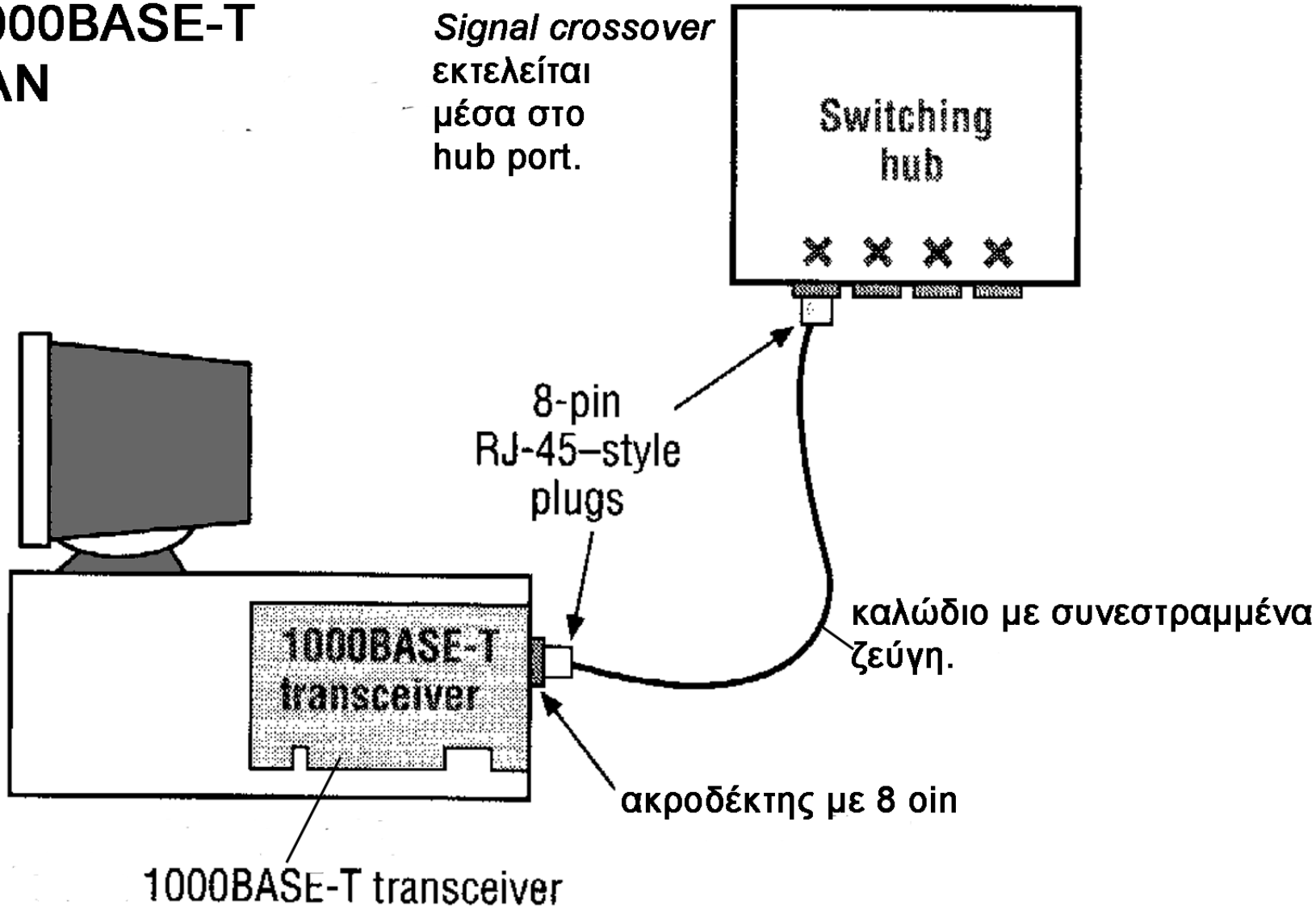
### Για την λειτουργία του 1000BASE-T

1. Χρήση Category 5 UTP.
2. Χρήση 4 ζευγών καλωδίων (4 x 2 x 125 Mbps=1000 Mbps), dual duplex.
3. Κωδικοποίηση PAM-5.
4. Χρήση 4D 8-state Trellis Forward Error Correction.
5. Χρήση DSP τεχνικών εξισορρόπησης.
6. Χρήση scrambling.

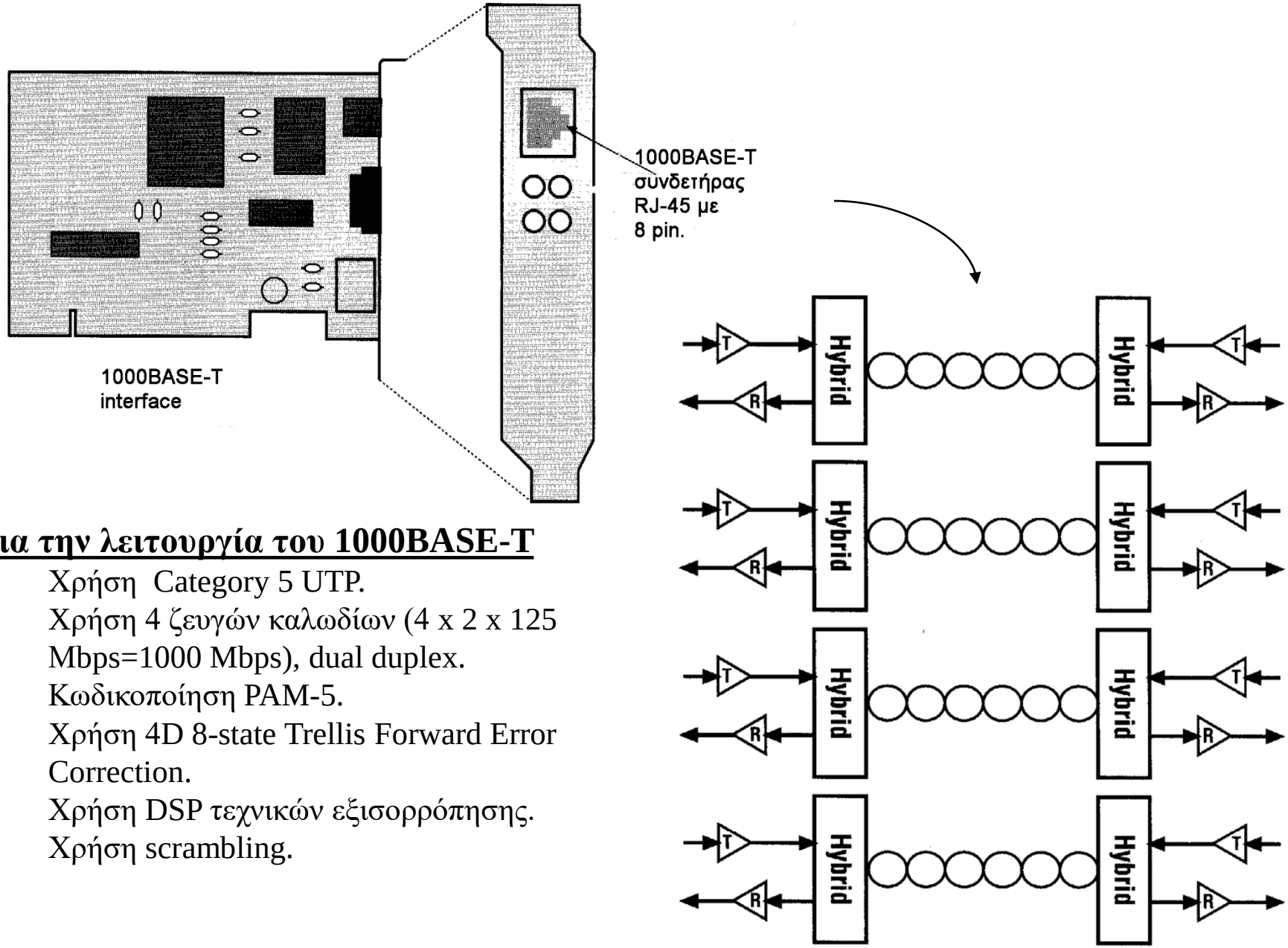
# Gigabit Ethernet (1000BASE-T)

## 1000BASE-T LAN

*Signal crossover* εκτελείται μέσα στο hub port.



# Gigabit Ethernet (100BASE-T)

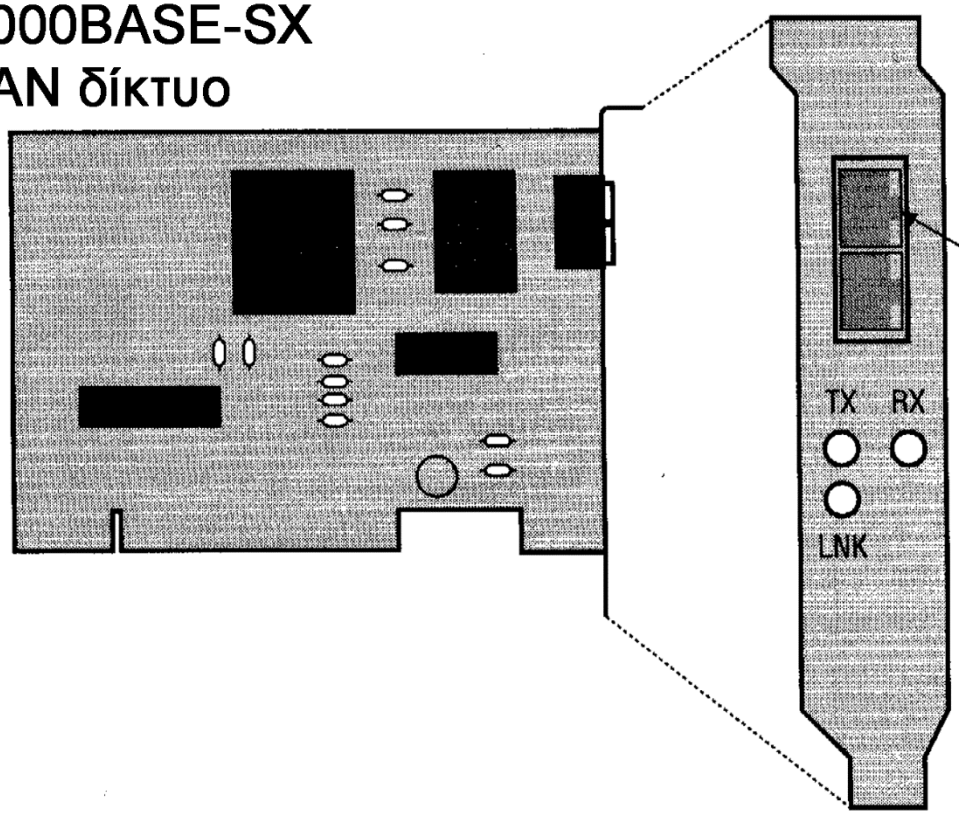



## Για την λειτουργία του 1000BASE-T

1. Χρήση Category 5 UTP.
2. Χρήση 4 ζευγών καλωδίων (4 x 2 x 125 Mbps=1000 Mbps), dual duplex.
3. Κωδικοποίηση PAM-5.
4. Χρήση 4D 8-state Trellis Forward Error Correction.
5. Χρήση DSP τεχνικών εξισορρόπησης.
6. Χρήση scrambling.

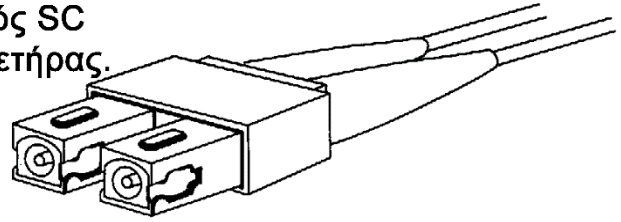
# Gigabit Ethernet (1000BASE-SX)

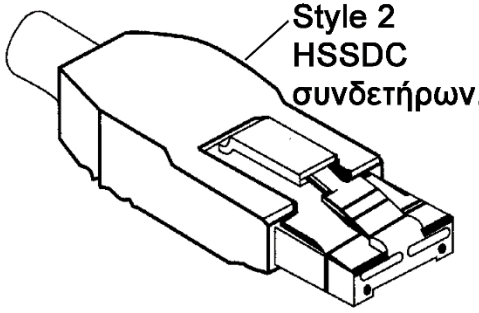
1000BASE-SX
LAN δίκτυο




συνδετήρας
οπτικής ίνας
Duplex SC

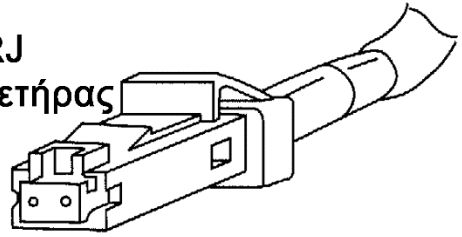
Διπλός SC
συνδετήρας.





Style 2
HSSDC
συνδετήρων.

MT-RJ
συνδετήρας





## Τροποποίηση στο MAC υπο-επίπεδο (Carrier extension).

- Το κλασσικό Ethernet λειτουργεί σε Half Duplex και μέχρι 2km.
- Το παραπάνω με min πακέτο 64 Bytes.

- Το Fast Ethernet λειτουργεί 10 φορές ταχύτερα., άρα για να αποφύγουμε τις συγκρούσεις (για τα ίδια πακέτα) θα πρέπει τα η έκταση να είναι *μέχρι 200 m.*
- Με σκοπό να πάμε σε μεγαλύτερη έκταση, χρησιμοποιούμε μια τροποποίηση σε MAC επίπεδο που λέγεται **Carrier Extension.**

## Λειτουργία Carrier extension.

- όταν έχουμε πακέτο < 512 Bytes, τότε το MAC στέλνει ειδικό σήμα-πακέτο ώστε να φαίνεται από τους άλλους σταθμούς σαν πακέτο των 512 bytes.
- έτσι μεγαλώνει ο χρόνος ώστε να ανιχνεύεται η τυχόν σύγκρουση.
- Ακόμη επιτρέπονται μόνο 1 (από 2) repeater.

Μειονέκτημα : έχει υψηλό overhead και καταναλώνει bandwidth.



## Τροποποίηση στο MAC :Frame bursting

**(Μετάδοση πολλών μικρών πλαισίων μαζί).**

- πολλές φορές έχουμε κυκλοφορία με μικρά πλαίσια πχ 64 bytes και μικρό bandwidth στο δίκτυο έναντι του ονομαστικού.

- υπάρχει αλλαγή MAC η οποία ονομάστηκε **frame bursting** η οποία συνίσταται :
  ***στην αποστολή πολλών μικρών πακέτων (<512 bytes) μαζί σαν ενιαίο πακέτο.***

- το bursting πακέτο μπορεί να φθάσει μέχρι 8192 bytes.

**Μειονέκτημα.**

Κάποιες εφαρμογές τύπου Client/Server δεν εξυπηρετούνται με Αυτήν την μέθοδο.

---

*Μια περίπτωση είναι το bursting να κάνει συνδυασμό των πακέτων με πακέτα άλλων εφαρμογών.*



το **πρότυπο 802.3x (για full duplex/flow control).**

Χρησιμοποιείται σε περίπτωση Full duplex λειτουργίας του Gigabit Ethernet, και δεν χρησιμοποιείται το CSMA/CD.

## Λειτουργία του 802.3x.

- Όταν στην μια άκρη της σύνδεσης ο δέκτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην κίνηση, τότε στέλνει ένα πλαίσιο PAUSE, (έτσι ειδοποιείται ο πομπός ότι πρέπει να σταματήσει προσωρινά.

- όταν παρέλθει ο χρόνος και δεν έχει λάβει επόμενο PAUSE, τότε ο σταθμός αρχίζει να ξανα-εκπέμπει.

*Τα πλαίσια PAUSE χρησιμοποιούν συγκεκριμένη διεύθυνση, ώστε να Μην προωθούνται από τις γέφυρες και τα switches.*



## Συμπληρωματικά πρότυπα για Gigabit Ethernet.

**802.1p :** επιτρέπει στους σταθμούς να ζητούν προτεραιότητα και επιτρέπει στα switches να μεταφέρουν τις αιτήσεις στον προορισμό τους.

**802.1Q:** τυποποίηση για εικονικά δίκτυα (virtual LANs-VLANs).

**802.3ad:** τυποποίηση για συλλογή links (να υπάρχουν πολλαπλά point-to-points κλπ).



## RSVP (Resource reSerVation Protocol).

Είναι πρωτόκολλο ροής δεδομένων το οποίο ορίζει μια σειρά μηνυμάτων (πακέτων) τα οποία μοιράζονται κοινό αποστολέα, Παραλήπτη και QoS.

***Το πρωτόκολλο έχει 3 τρόπους διαχείρισης***:

1. **Best-effort** : Ουσιαστικά είναι η απενεργοποίηση του RSVP.
2. **Rate-sensitive** : χρησιμοποιείται για εφαρμογές που απαιτούν σταθερό bandwidth, και οι οποίες χρησιμοποιούν δίκτυα μεταγωγής.
3. **Delay-sensitive**: χρησιμοποιείται σε εφαρμογές οι οποίες θέτουν κάποιο άνω όριο στην καθυστέρηση που υπάρχει ανάμεσα στη λήψη των πακέτων. Η τιμή είναι δυνατόν να αλλάζει.

### *Τρόπος λειτουργίας:*

- Ο RSVP Server στέλνει **path μηνύματα** στην IP διεύθυνση του Client ή του multicast group.
- Ο Client λαμβάνει το path μήνυμα και απαντάει στέλνοντας **reservation request μηνύματα**.
- Όταν ο RSVP Server λάβει το **reservation request μήνυμα** και αρχίζει την μετάδοση των δεδομένων.



## Πλεονεκτήματα του Gigabit Ethernet.

- χαμηλό κόστος κτήσης και λειτουργίας.
  (κυρίως σε σχέση με το ATM).

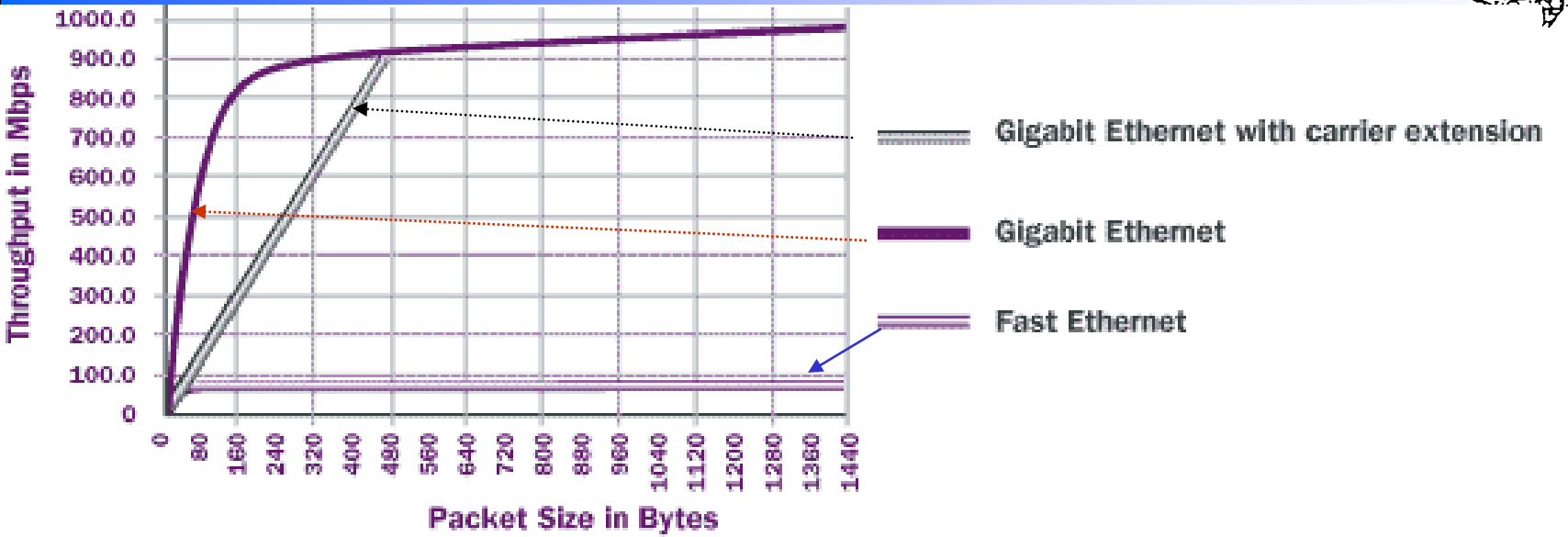
- ικανότητα υποστήριξης νέων τύπων εφαρμογών και τύπων δεδομένων.
  (εφαρμογές με QoS (με το RSVP), Virtual Lans, πολυμεσικών εφαρμογών ).

- ευέλικτος σχεδιασμός δικτύου.
  (με συνδυασμό router και switches δημιουργούμε δίκτυα ευρείας έκτασης).

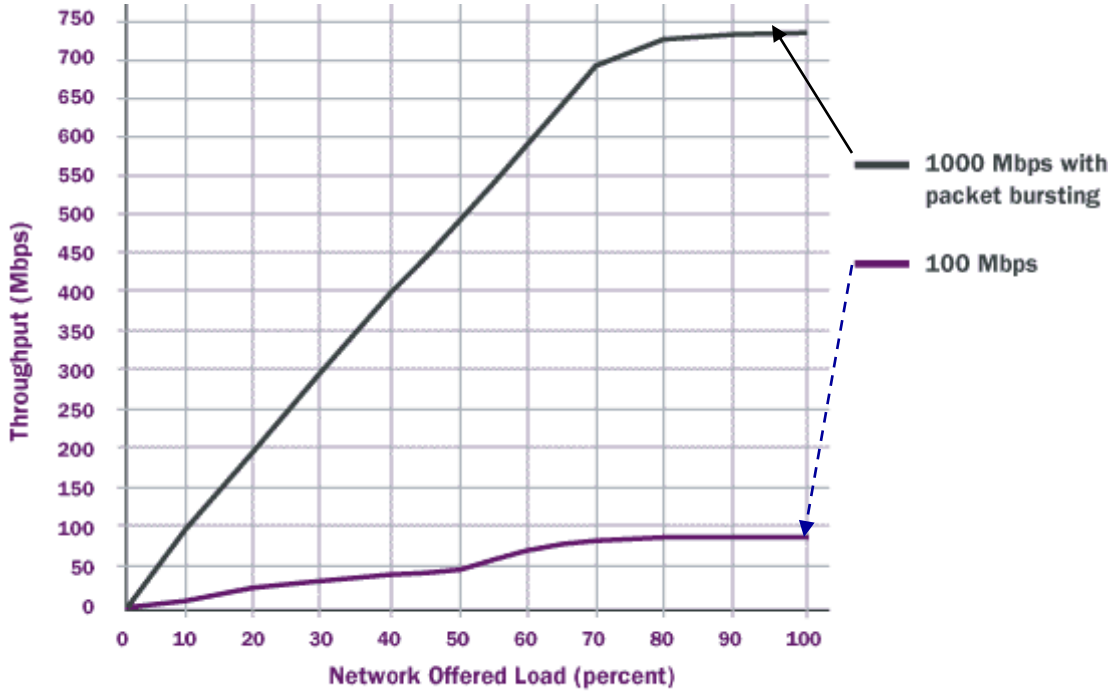
- εύκολη και άμεση μετάβαση σε επίπεδα υψηλότερης απόδοσης χωρίς διάσπαση του δικτύου.
  (δέχεται πακέτα κλασσικού Ethernet και Fast Ethernet, half-duplex (CSMA/CD), και full-duplex (802.3z)λειτουργία,) και

- φυσικά υψηλή απόδοση:

# Gigabit Ethernet




Source: Intel




Source: Performance Simulations of 1 Gbps Networks, AMD